



Aplicaciones de la realidad extendida (parte 2)



A pesar de sus limitaciones actuales, las aplicaciones de la realidad extendida en todas sus variantes son múltiples: desde varias áreas de la industria hasta usos militares, que son los que veremos a continuación.



Realidad extendida

en áreas de la industria

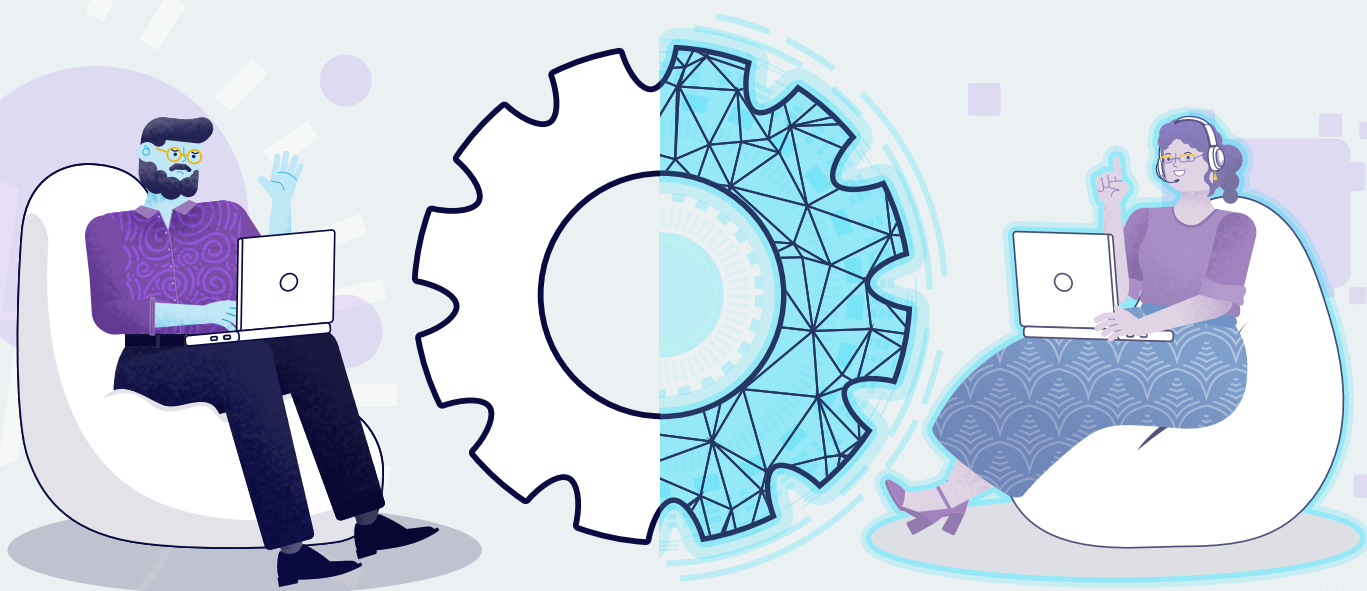
La realidad extendida también se utiliza ampliamente en varias áreas de la industria. Incluso, existe una asociación llamada **Augmented Reality for Enterprise Alliance** que busca promover la **adopción de sistemas interoperables de realidad aumentada** (Augmented Reality for Enterprise Alliance, s.f.). Algunos de los casos de uso que presenta esta asociación son:

- ✦ **Asistencia remota**, donde un experto puede guiar a técnicos o usuarios en otro lugar en el desempeño de alguna tarea o proceso.
- ✦ **Consciencia situacional**, donde se provee información sobre datos actuales o históricos a un usuario de realidad aumentada en el contexto adecuado para tomar una decisión informada. Por ejemplo, proveer información sobre un proceso de ensamble,

una guía de mantenimiento o inspección, etc.

- ✦ **Simulación**, donde se utiliza realidad extendida para simular la inserción o reposicionamiento de objetos utilizando modelos 3D. Estos modelos pueden ser flujos de algún tipo, equipo industrial, infraestructura, etc.
- ✦ **Mantenimiento**, donde se usan sistemas asistidos por realidad aumentada para diagnosticar problemas y para proveer información e instrucciones visuales al usuario en las tareas de reparación y mantenimiento.
- ✦ **Inspección**, donde se usa la realidad aumentada para inspeccionar el resultado de procesos, productos o lugares de trabajo con enfoque en seguridad, calidad o documentación.

Estos son solamente algunos de los casos de usos que la asociación presenta, sin embargo, **cada industria puede tener usos específicos para alguno de los tipos de realidad extendida.** Por ejemplo, Caterpillar, la empresa de maquinaria pesada, está desarrollando una aplicación de realidad aumentada para **simplificar el mantenimiento de sus equipos.** La visión es que solamente sea necesario tomar el teléfono inteligente y apuntarlo para que la aplicación te muestre lo que se requiere. Además, con realidad aumentada, un experto puede asesorar remotamente sin necesidad de viajar (Hunter, 2017).

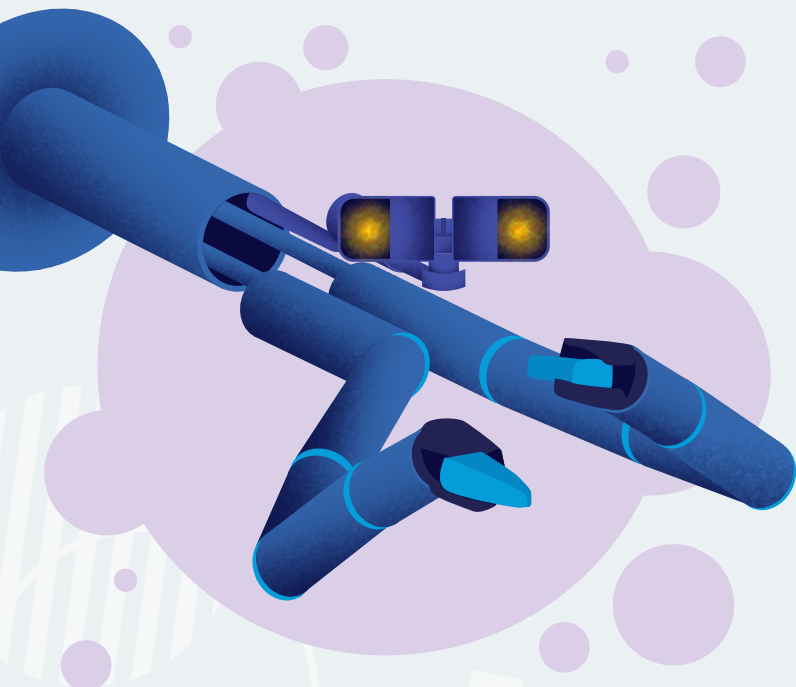


Realidad extendida

en la salud

Aunque en la ciencia ficción el uso de realidad extendida para tareas de salud es un lugar común desde hace décadas, la realidad extendida ya se **utiliza en el área de la salud y la medicina para educación, entrenamiento, ensayo de procedimientos, ayuda en recuperación y rehabilitación** e, incluso, como **apoyo en procedimientos quirúrgicos.**

De acuerdo con un estudio, la realidad virtual juega un rol importante en el mejoramiento del desempeño del médico y debe ser usado como una herramienta educativa complementaria. Por ejemplo, la cirugía con laparoscopia puede ser enseñada utilizando realidad virtual, lo que lleva a una mayor precisión.



Su uso en telemedicina también está incrementando, permitiendo a los **médicos especialistas atender de manera remota y más especializada**. Por poner un ejemplo, muchos de los pacientes con derrame cerebral atendidos por el Instituto Tecnológico de Georgia tienen una severa debilidad muscular o parálisis, conocida como hemiparesia. El doctor Nick Housley del Laboratorio de Integración Sensimotora del instituto trabaja con pacientes a los que se les ponen dispositivos robóticos con sensores y

actuadores en el miembro con parálisis. Estos dispositivos, en conjunto con visores de realidad virtual, permiten al doctor Housley interactuar en tiempo real con un paciente que está lejos, al mismo tiempo que recibe información detallada de los sensores para poder guiar al paciente (Brodsky, 2022).

Por la parte de cirugía, **la realidad virtual permite practicar antes del procedimiento actual**. Cleveland Clinic (Brodsky, 2022) desarrolló un sistema para afinar las técnicas quirúrgicas de los neurocirujanos utilizando realidad virtual: tomando imágenes del cerebro con resonancia magnética, se genera un modelo 3D, que después se transfiere a una plataforma de realidad virtual, donde el cirujano puede planear y practicar la cirugía antes del procedimiento real, **mejorando la posibilidad de resultados exitosos**. Existen también simuladores para operaciones de cataratas, uso de instrumental dental y otros.

Otro ejemplo es la empresa Vicarious Surgical, que combina brazos robóticos de alta precisión con tecnología de realidad virtual para realizar operaciones quirúrgicas abdominales con mínima invasión a través de una incisión de 1.5 centímetros.

Realidad extendida

en usos militares

Así como el entrenamiento para pilotos que utiliza el simulador de vuelo, existen varios **sistemas de simulación y entrenamiento** en muchas ramas de los ejércitos de casi todas las naciones industrializadas. Hay simuladores como el U.S. Navy's USS Trayer, un simulador de barco destructor donde los reclutas entrenan cómo responder a distintos escenarios; el entrenamiento virtual inmersivo para mejorar habilidades, ensayar misiones y tener errores sin consecuencias en la integridad de la persona y con costos eficientes; y los simuladores de realidad virtual para entrenar paracaidistas y soldados de infantería.

Los casos de los pilotos de los jets militares integran ya sistemas de realidad mixta, donde incluso se pueden apuntar armas con solo mirar a un objetivo, gracias a los sistemas de visión nocturna y sistemas de visión de 360 grados, donde se combinan imágenes de fuera de la cabina en el visor, como si no existiera la estructura del avión.

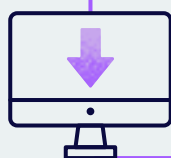
Estas son algunas de las aplicaciones más relevantes en la actualidad en el campo de la realidad extendida, pero está lejos de ser el fin de esta lista, sobre todo en los próximos años.



Reflexiones finales



¿Has pensado en un proyecto o algún proceso de tu organización que podría facilitarse con el uso de realidad extendida?, ¿cuál?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.